

TEMA N° 2



TEMA 2 MÁQUINAS VIRTUALES Y EMULACIÓN



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender e implementar** entornos de virtualización reconociendo la diferencia estructural entre la emulación y la virtualización arquitectónica, aplicándolo directamente a las necesidades del entorno comercial y técnico regional.
2. **Evaluar, seleccionar e instalar** software hipervisor de Tipo 1 y Tipo 2, analizando críticamente el rendimiento, los requisitos de hardware y el impacto del consumo de recursos informáticos en laboratorios reales.
3. **Diseñar soluciones técnicas operativas** orientadas al despliegue simultáneo de múltiples sistemas operativos sobre una única infraestructura física, potenciando la eficiencia del equipamiento tecnológico disponible en tu comunidad.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si tuvieras un único equipo físico en tu taller técnico y tres clientes diferentes te solicitan probar sus sistemas informáticos en Windows 10, Ubuntu Linux y Windows Server respectivamente para el mismo día, ¿comprarías tres computadoras distintas o existe una forma de dividir las lógicamente sin gastar un solo boliviano en hardware?

EL DESAFÍO EN PAILÓN: MODERNIZACIÓN EN EL BARRIO CENTRAL FÁTIMA

Imagina que has sido contratado como Técnico en Sistemas Informáticos para asesorar comercialmente a la "Distribuidora El Chiquitano", el negocio de abarrotes y comercio formal más grande del **Barrio Central Fátima**, ubicado a pocos metros de la iglesia principal de Pailón. El propietario cuenta con un servidor físico antiguo que ejecuta un sistema contable basado en una versión antigua de Windows XP. Este sistema es crítico: si deja de funcionar, el negocio no puede facturar ni registrar las ventas diarias.

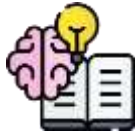
Por otro lado, la distribuidora acaba de adquirir un moderno sistema de facturación electrónica en línea exigido por Impuestos Nacionales, el cual requiere obligatoriamente ejecutarse sobre **Windows 11**. Además, para resguardar la seguridad de las copias de respaldo de las cámaras de vigilancia distribuidas en sus almacenes, un consultor externo les ha recomendado implementar un servidor de almacenamiento en red (NAS) basado en **Linux Ubuntu Server**.

El dueño de la distribuidora está alarmado porque piensa que debe comprar tres computadoras costosas para cumplir con estos requerimientos. Además, el espacio físico en su oficina del Barrio Central Fátima es muy reducido y el calor extremo de la zona de Pailón exige un uso eficiente del aire acondicionado, por lo que instalar tres torres de computación incrementaría drásticamente la factura de energía eléctrica.

Como Técnico encargado de la consultoría, se te presenta el reto de consolidar estos tres sistemas operativos totalmente incompatibles entre sí dentro de un único hardware físico de última generación que el cliente acaba de adquirir para el nuevo módulo informático. ¿Cómo



segmentarías el hardware para asegurar que el sistema contable antiguo no interfiera con el nuevo sistema de facturación y que el servidor Linux funcione de manera autónoma y segura sin apagarse?



TEORÍA



2.1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS BÁSICOS Y CASOS DE USO

La virtualización es una tecnología disruptiva que permite crear representaciones abstractas y lógicas del hardware físico de una computadora. En términos sencillos, nos permite fragmentar una computadora física real en múltiples "computadoras virtuales" que operan de forma totalmente independiente.

Para entender este ecosistema, como Técnico debes dominar los siguientes términos fundamentales:

1. **Sistema Anfitrión (Host):** Es la computadora física real. Incluye los componentes de hardware tangibles: la placa madre, el procesador (CPU) con soporte de virtualización, los módulos de memoria RAM, las unidades de almacenamiento sólido (SSD) o discos duros (HDD), y las tarjetas de red.
2. **Sistema Invitado (Guest):** Es el sistema operativo que se ejecuta de manera interna y aislada dentro de una máquina virtual. Este sistema operativo "cree" que se está ejecutando sobre hardware real, pero en realidad interactúa con controladores lógicos emulados.
3. **Hipervisor (VMM - Virtual Machine Monitor):** Es la capa de software intermedia encargada de arbitrar, asignar y administrar los recursos de hardware físicos del sistema anfitrión hacia las diferentes máquinas virtuales invitadas.



Casos de uso prácticos en el entorno técnico local

1. **Aislamiento de Entornos de Prueba:** Ideal para los laboratorios del **CEA Herman Ortiz Camargo** en el **Barrio Saó**. Los estudiantes pueden ejecutar virus controlados, configuraciones de red inestables o modificaciones críticas del registro del sistema operativo dentro de una máquina virtual sin poner en riesgo la computadora física del laboratorio.
2. **Consolidación de Servidores:** En municipalidades o instituciones del **Barrio 27 de Mayo** (cerca del coliseo municipal), en lugar de tener un servidor físico para la base de datos de deportes y otro servidor físico para el marcado de personal, se instala un único servidor de gran capacidad y se virtualizan ambos servicios, ahorrando espacio, mantenimiento y consumo eléctrico.
3. **Soporte de Aplicaciones Legadas:** Permite a empresas de transporte o agropecuarias de Pailón seguir ejecutando software de inventario antiguo que solo funciona en sistemas operativos discontinuados (como Windows 7 o XP), encapsulándolos de forma segura dentro de un entorno moderno.



2.2. DIFERENCIA ESTRUCTURAL ENTRE HIPERVISORES DE TIPO 1 Y TIPO 2

No todos los hipervisores funcionan de la misma manera ni se ubican en el mismo nivel de la arquitectura del sistema. Estructuralmente, se clasifican en dos grandes familias:

Hipervisores de Tipo 1 (Bare-Metal / Sobre el Metal)

Estos hipervisores se instalan directamente sobre el hardware físico de la computadora, actuando como el propio sistema operativo principal. No necesitan de un Windows o un Linux previo para funcionar; arrancan inmediatamente al encender el servidor.

1. **Funcionamiento:** Al tener acceso directo a la CPU, la memoria RAM y las tarjetas de red, la pérdida de rendimiento es prácticamente nula (menos del 2%). El hipervisor divide el hardware de forma estricta y segura.
2. **Ejemplos comerciales:** VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server (versión standalone), y Proxmox VE (basado en Kernel Linux).
3. **Caso de uso óptimo:** Centros de datos, cooperativas de agua o electricidad de Pailón, e instituciones que requieran alta disponibilidad y estabilidad absoluta las 24 horas del día.

Hipervisores de Tipo 2 (Hosted / Alojados)

Estos hipervisores son aplicaciones de software que se instalan encima de un sistema operativo anfitrión convencional ya existente (como Windows 10, Windows 11 o macOS).

1. **Funcionamiento:** Cuando el sistema invitado solicita procesar datos, la solicitud debe pasar primero por el hipervisor, luego por el sistema operativo anfitrión y finalmente llegar al hardware real. Este triple filtrado introduce una sobrecarga que disminuye levemente el rendimiento global.
2. **Ejemplos comerciales:** Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation Player / Pro, y Oracle VM.
3. **Caso de uso óptimo:** Estaciones de trabajo de desarrollo, laboratorios educativos dentro del nuevo módulo del **CEA Herman Ortiz Camargo**, y entornos de diagnóstico rápido para Técnicos de soporte a domicilio.



Característica	Hipervisor Tipo 1 (Bare-Metal)	Hipervisor Tipo 2 (Hosted)
Instalación	Directamente sobre el hardware físico.	Como una aplicación dentro de un Sistema Operativo.
Rendimiento	Extremadamente alto (Cercano al nativo).	Moderado (Sufre degradación por el SO anfitrión).
Costo	Generalmente requiere licencias empresariales (salvo Proxmox).	Frecuentemente gratuito o de bajo costo educativo.
Seguridad	Muy alta (Menor superficie de ataque).	Dependiente de la seguridad del SO anfitrión.
Gestión	Remota mediante consolas web o software cliente.	Local mediante interfaz gráfica de usuario estándar.

2.3. VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RENDIMIENTO DE LA VIRTUALIZACIÓN

La adopción de la virtualización por parte de un Técnico en Sistemas Informáticos debe fundamentarse en un análisis de costo-beneficio adaptado a las condiciones reales de la infraestructura del cliente.

Ventajas del modelo virtualizado

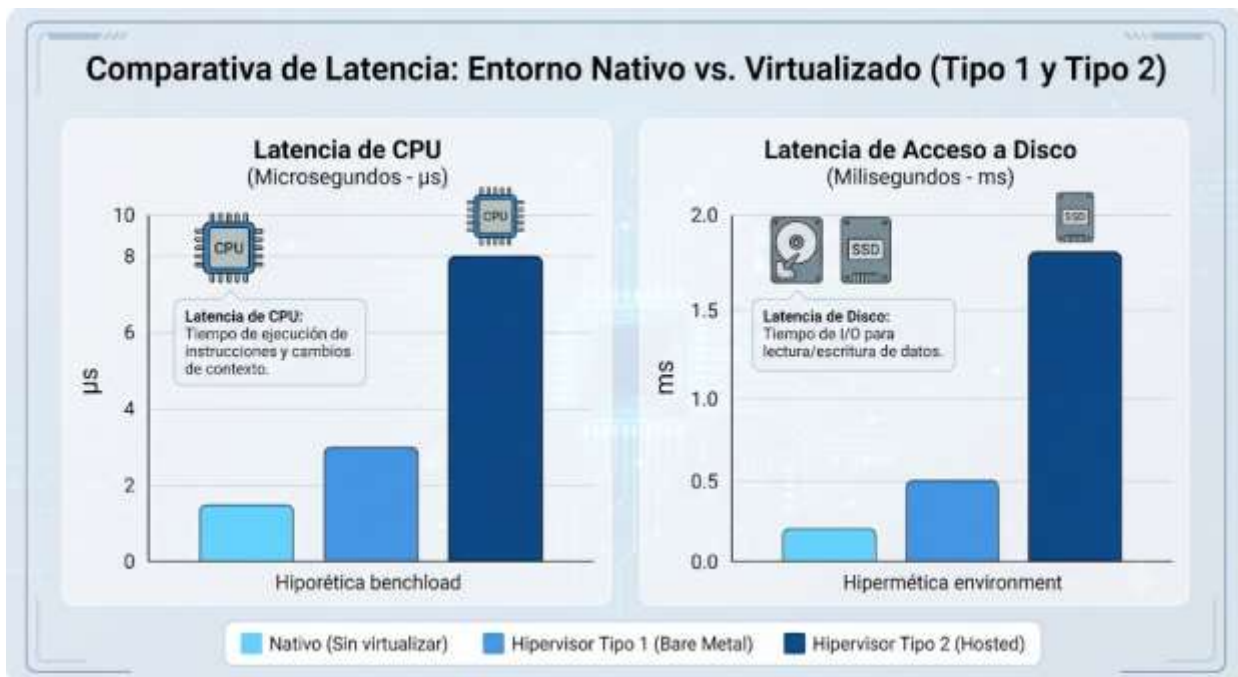
1. **Ahorro de Costos de Hardware (CapEx):** Reduce drásticamente la necesidad de adquirir nuevos servidores físicos. Un único equipo de gama alta puede albergar múltiples servidores virtuales.
2. **Flexibilidad y Portabilidad (Snapshots):** Permite tomar "instantáneas" del estado exacto de una máquina virtual en un momento determinado. Si un Técnico comete un error al configurar una base de datos en el **Barrio Residencial Norte**, puede revertir el sistema al estado anterior en segundos, eliminando el tiempo de inactividad.
3. **Facilidad de Migración:** Una máquina virtual completa está contenida dentro de unos pocos archivos en el disco duro (archivos .vmdk o .vdi). Estos archivos pueden copiarse en un disco duro externo y trasladarse a cualquier otra computadora física que posea un



hipervisor compatible, agilizando los planes de contingencia ante fallas de hardware en las oficinas de Pailón.

Desventajas y limitaciones

1. **Punto Único de Falla (Single Point of Failure):** Si el servidor físico anfitrión sufre un daño en su placa madre o su fuente de poder se quema debido a las fluctuaciones eléctricas comunes en zonas cálidas, **todas** las máquinas virtuales alojadas en él se apagarán instantáneamente.
2. **Sobrecarga de Rendimiento (Virtualization Overhead):** Aunque mínima en Tipo 1, siempre existirá una penalización de rendimiento en operaciones intensivas de lectura/escritura de disco y procesamiento gráfico en comparación con un sistema instalado de forma nativa.
3. **Dependencia Estricta de Recursos:** No se puede asignar más memoria RAM de la que físicamente tiene el sistema anfitrión. Si el equipo del laboratorio del CEA posee 16 GB de RAM, no es posible ejecutar simultáneamente tres máquinas virtuales de 8 GB de RAM cada una de forma estable.





2.4. COMPARATIVA DE SOFTWARE (VIRTUALBOX, VMWARE, HYPER-V)

Para el despliegue técnico dentro del municipio de Pailón, el Técnico dispone de tres herramientas líderes en la industria de la virtualización. Cada una presenta perfiles de uso bien diferenciados:

Oracle VM VirtualBox

Es un hipervisor de Tipo 2 de código abierto y distribución gratuita desarrollado por Oracle.

1. **Puntos Fuertes:** Soporte multiplataforma excepcional (se ejecuta en Windows, Linux y macOS), interfaz de usuario muy sencilla e intuitiva en español, excelente manejo de redes virtuales internas y compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos invitados antiguos (MS-DOS, Windows 98, OS/2).
2. **Puntos Débiles:** Rendimiento de aceleración gráfica 3D limitado en comparación con sus rivales; gestión de almacenamiento virtual un poco más lenta bajo cargas de trabajo pesadas.

VMware Workstation (Player / Pro)

Es el estándar de la industria para la virtualización de escritorio Tipo 2, desarrollado por Broadcom / VMware.

1. **Puntos Fuertes:** Rendimiento sobresaliente y optimización de hardware impecable, gran velocidad en la transferencia de archivos entre anfitrión e invitado arrastrando ventanas, excelente estabilidad en el manejo de múltiples núcleos de procesamiento y soporte avanzado para gráficos DirectX y OpenGL.
2. **Puntos Débiles:** Tradicionalmente de pago para entornos corporativos comerciales (aunque ofrece modalidades de uso personal gratuito con ciertas restricciones), interfaz con curvas de aprendizaje más técnicas.

Microsoft Hyper-V

Es un hipervisor nativo que puede actuar como Tipo 1 (en Windows Server) o integrarse de forma nativa en las ediciones Pro, Enterprise y Education de Windows 10 y 11.



1. **Puntos Fuertes:** Al estar desarrollado por Microsoft, la integración con el núcleo de Windows es perfecta. No requiere instalar software de terceros; se activa directamente desde las características de Windows. El rendimiento de las máquinas virtuales Windows invitadas es insuperable.
2. **Puntos Débiles:** Soporte limitado o complejo para sistemas operativos invitados que no sean Microsoft (algunas distribuciones de Linux requieren configuraciones manuales complejas de controladores gráficos); interfaz de administración orientada netamente a administradores de redes empresariales.

Criterio de Selección	Oracle VM VirtualBox	VMware Workstation Pro	Microsoft Hyper-V
Licencia	Código Abierto (GPLv3)	Comercial / Uso Personal Gratis	Incluido en Windows Pro/Server
Tipo de Hipervisor	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 1 / Híbrido
Consumo de RAM Base	Bajo (~150 MB)	Bajo-Moderado (~200 MB)	Moderado (Mantiene servicios activos)
Ideal para...	Estudiantes y laboratorios de CEA	Desarrolladores y Profesionales	Servidores e infraestructura Windows
Facilidad de Uso	Muy Alta	Alta	Moderada-Compleja

2.5. REQUISITOS DE HARDWARE Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO (PRÁCTICA)

Para asegurar que un entorno virtualizado funcione de manera fluida y no congele la computadora física, el Técnico debe verificar y preparar meticulosamente los componentes de hardware antes de proceder con cualquier instalación informática.

Requisitos de Hardware Esenciales

1. **Procesador (CPU):** Debe contar obligatoriamente con arquitectura de 64 bits y soporte de tecnologías de virtualización de hardware nativas: **Intel VT-x** (en procesadores Intel) o **AMD-V** (en procesadores AMD). Estas tecnologías deben estar activadas explícitamente en la BIOS/UEFI de la placa madre.



2. **Memoria RAM:** Se requiere un mínimo absoluto de **8 GB de RAM** en el sistema anfitrión.
La regla de oro del Técnico es: RAM Total = RAM Sistema Anfitrión + Sumatoria de RAM de Máquinas Virtuales Activas + Margen de Seguridad (2 GB).
3. **Almacenamiento:** Es críticamente desaconsejable utilizar discos duros mecánicos (HDD) para virtualización masiva, debido a que el cuello de botella en la velocidad de lectura/escritura (IOPS) ralentizará por completo todos los sistemas. Se exige el uso de **Unidades de Estado Sólido (SSD)** con tecnología SATA o, preferiblemente, **NVMe M.2**.

Configuración e Interfaz de Consola para Diagnóstico

Antes de instalar VirtualBox en una computadora del laboratorio en el **Barrio Saó**, el Técnico puede validar el estado del soporte de virtualización desde la consola de comandos de Windows (cmd) o PowerShell para evitar errores inesperados de ejecución.

A continuación, se muestra el comando técnico avanzado para diagnosticar la disponibilidad de virtualización sin necesidad de reiniciar el equipo para entrar a la BIOS:

DOS

```
:: Comando de diagnóstico de características del sistema en Windows
:: Este comando filtra la salida de systeminfo para buscar específicamente el
soporte de virtualización.
systeminfo | findstr /I "
Virtualización"
:: En entornos en inglés o versiones específicas de PowerShell, se utiliza:
:: systeminfo | findstr /I "
Virtualization"
```

Si el soporte está activo, la consola devolverá la siguiente estructura informativa de diagnóstico:

Plaintext

```
Requisitos de Hyper-V: Extensiones de modo de monitor de máquina virtual: Sí
Virtualización habilitada en firmware: Sí
Traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT): Sí
Prevención de ejecución de datos disponible: Sí
```

Si en la línea Virtualización habilitada en firmware la respuesta es No, el Técnico deberá apagar la computadora, acceder a la interfaz de la BIOS/UEFI presionando repetidamente las teclas F2, F10 o DEL (según el fabricante de la placa madre instalada en el CEA), navegar hasta la pestaña



Advanced o *CPU Configuration*, buscar la opción **Intel Virtualization Technology** o **SVM Mode** de AMD, cambiar su estado a **Enabled**, guardar los cambios con F10 y reiniciar el sistema informático.

2.6. EMULACIÓN VS. VIRTUALIZACIÓN Y EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA DE PROCESADORES

Un error conceptual muy común entre los técnicos principiantes es confundir los términos "Emulación" y "Virtualización". Aunque ambos persiguen el objetivo de ejecutar sistemas de software dentro de entornos controlados, sus mecanismos internos de ingeniería y su impacto en el rendimiento son radicalmente opuestos.

La Emulación: Traducción Completa de Arquitectura

La emulación ocurre cuando un software imita por completo el comportamiento de un hardware o una arquitectura de procesador totalmente diferente a la que posee la computadora física real.

Por ejemplo, si un estudiante del **Barrio 24 de Septiembre** desea ejecutar un antiguo sistema operativo diseñado para procesadores PowerPC o un juego clásico de consolas arcade sobre su computadora portátil moderna con procesador Intel de arquitectura x86_64, se requiere un **Emulador**.

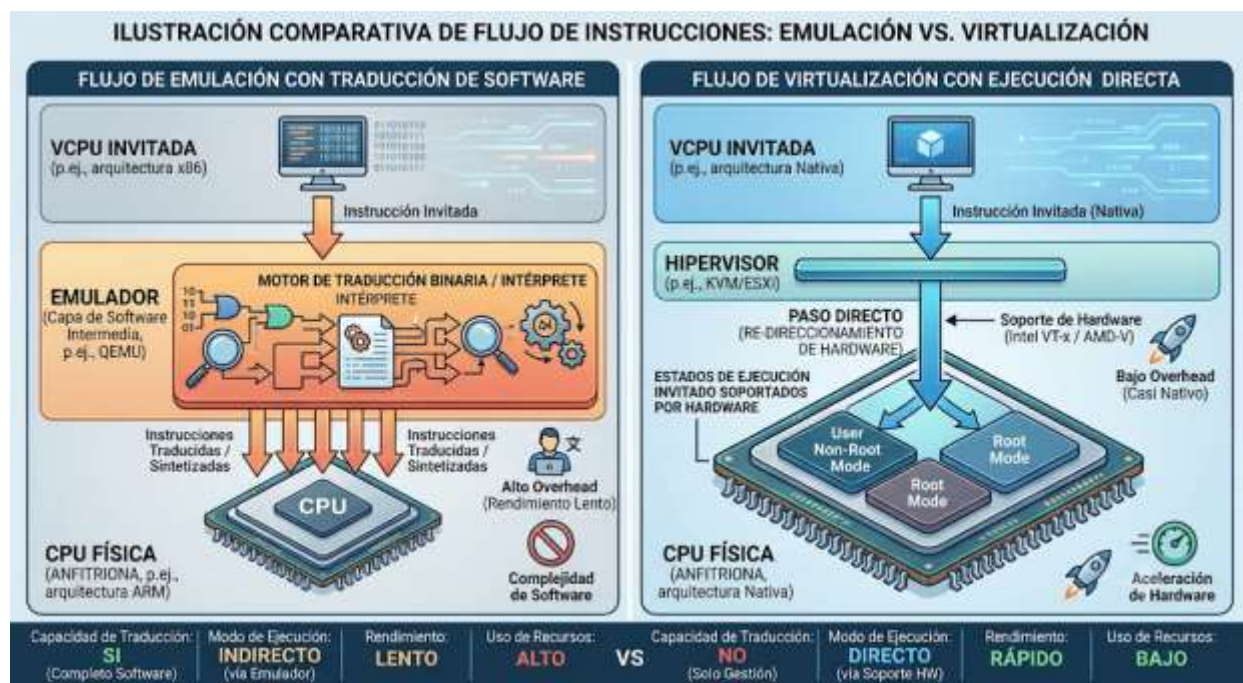
1. **Mecanismo Interno:** El emulador debe interceptar cada una de las instrucciones de código de la máquina invitada y traducirlas, en tiempo real mediante software, a instrucciones comprensibles por la CPU anfitriona.
2. **Rendimiento:** Extremadamente ineficiente. Esta traducción constante consume una inmensa cantidad de ciclos de procesamiento. Se estima que emular un sistema informático requiere entre 5 y 10 veces más potencia de hardware de la que consumía el hardware original, provocando lentitud y altas temperaturas en la CPU.

La Virtualización: Ejecución Nativa Directa

A diferencia de la emulación, la virtualización funciona únicamente cuando el sistema operativo invitado posee **la misma arquitectura de procesador** que el sistema anfitrión (por ejemplo, ejecutar un sistema operativo invitado x86_64 dentro de un anfitrión físico x86_64).



1. **Mecanismo Interno:** El hipervisor no traduce instrucciones de CPU. En su lugar, crea contenedores lógicos seguros y permite que las instrucciones de procesamiento de la máquina virtual se ejecuten **directamente en los núcleos físicos de la CPU real**. El hipervisor solo interviene cuando la máquina virtual intenta acceder de forma directa a componentes físicos periféricos como el disco duro o la tarjeta de red, redirigiendo dichas peticiones de manera controlada.
2. **Rendimiento:** Excelente y fluido, ya que no existe pérdida de tiempo en la conversión de código de procesamiento.



2.7. VIRTUALIZACIÓN EN LA NUBE Y MICROSERVICIOS: CONTENEDORES MODERNOS

El campo laboral del Técnico en Sistemas Informáticos ha evolucionado más allá de las máquinas virtuales tradicionales de escritorio. En la actualidad, las empresas modernas situadas en las zonas comerciales de Pailón y los servicios digitales en expansión en el departamento de Santa Cruz aprovechan la virtualización a gran escala mediante la computación en la nube y los contenedores de software.



Virtualización en la Nube (Cloud Computing)

Cuando contratamos un servidor en plataformas globales como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud o plataformas ágiles como Render y Railway, no estamos alquilando una computadora física entera ubicada en un centro de datos. Estamos pagando por una **Instancia Virtual** (Máquina Virtual) gestionada por un hipervisor de Tipo 1 corporativo a gran escala. Esto permite crear, redimensionar y eliminar servidores web en cuestión de minutos de acuerdo a la demanda de los clientes.

La Revolución de los Contenedores (Docker)

Los contenedores representan el siguiente nivel de eficiencia frente a las máquinas virtuales clásicas. Mientras que una máquina virtual requiere emular un hardware completo e instalar un sistema operativo completo dentro de ella (lo cual consume gigabytes de espacio en disco y gran cantidad de memoria RAM), un contenedor realiza una **virtualización a nivel de Sistema Operativo**.

1. **¿Cómo funcionan?** Los contenedores (siendo **Docker** el estándar mundial) comparten el mismo kernel o núcleo del sistema operativo anfitrión. No contienen código interno del sistema operativo básico, sino únicamente los archivos binarios de la aplicación específica y las librerías necesarias para que dicha aplicación corra de forma aislada.
2. **Ventaja clave:** Un contenedor se inicia en menos de un segundo y pesa apenas unos pocos megabytes. Como Técnico, puedes ejecutar decenas de microservicios (un servidor de base de datos, un servidor web, un sistema de chat local) en la misma computadora de laboratorio donde antes apenas podías correr dos máquinas virtuales tradicionales de VirtualBox de forma estable.

2.8. OPTIMIZACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ENTORNOS VIRTUALES

La optimización de recursos e infraestructura en centros de datos modernos e hipervisores avanzados incorpora activamente herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático para automatizar tareas complejas que antes requerían supervisión humana constante de un administrador de redes.



Gestión Dinámica de Recursos (Dynamic Resource Allocation)

En entornos virtuales con alta fluctuación de usuarios, los algoritmos de IA analizan de forma predictiva los patrones de tráfico e infraestructura informática de las máquinas virtuales alojadas.

Por ejemplo, si un servidor virtualizado del área de salud o educación en Pailón experimenta una alta demanda de procesamiento todos los lunes por la mañana debido al registro de usuarios o descarga de materiales, la IA integrada en el hipervisor anticipa el evento. De forma automatizada y transparente (sin intervención del Técnico), el sistema reasigna núcleos de procesamiento libres y activa tecnologías de **Memory Ballooning** (inflado de memoria) para extraer memoria RAM no utilizada de máquinas virtuales inactivas y transferirla en tiempo caliente a la máquina virtual saturada.

Mantenimiento Predictivo de Hardware

La Inteligencia Artificial monitorea constantemente los sensores físicos del servidor anfitrión: variaciones de voltaje, velocidades de los ventiladores térmicos y tasas de microerrores de lectura en los arreglos de discos de estado sólido (SSD).

Si la IA detecta anomalías estadísticas que indican un fallo inminente del disco físico antes de que este deje de funcionar por completo, puede iniciar de manera automática una **Migración en Vivo** (Live Migration). Este proceso traslada todas las máquinas virtuales activas a través de la red local hacia otro servidor físico secundario en el laboratorio, resguardando la operatividad de los servicios informáticos de la institución y notificando de forma inmediata el diagnóstico detallado al Técnico mediante alertas automatizadas en consola.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

🔗 Mitos vs. Realidades

Mito Científico Popular	Realidad Técnica Demostrable
"Una máquina virtual es totalmente inmune a los virus informáticos y no puede infectar jamás al sistema anfitrión real".	FALSO. Aunque existe aislamiento lógico, si el Técnico configura carpetas compartidas sin restricciones de escritura entre el anfitrión y el invitado, o si hay vulnerabilidades críticas en el



	hipervisor (Hypervisor Escape), un malware puede propagarse físicamente.
"Se puede configurar una máquina virtual con 8 núcleos de CPU aunque el procesador físico de mi computadora tenga solo 4 núcleos".	FALSO. No es posible crear recursos físicos de procesamiento de la nada mediante software. Un hipervisor puede asignar hilos lógicos (vCPUs), pero el rendimiento total está estrictamente limitado por la capacidad del silicio físico de la computadora.

Glosario de Términos

1. **Hipervisor:** Software especializado que abstrae los componentes de hardware físicos para crear, ejecutar y administrar múltiples entornos virtuales independientes de computación.
2. **Snapshot (Instantánea):** Mecanismo de respaldo lógico que captura el estado exacto del disco virtual, la configuración y el contenido de la memoria RAM de una máquina virtual en un instante de tiempo preciso, permitiendo revertir fallos del sistema informático de manera inmediata.
3. **Memory Ballooning:** Técnica avanzada de gestión de memoria utilizada por los hipervisores para recuperar bloques de memoria RAM no utilizados desde sistemas invitados e incorporarlos al fondo común de recursos del sistema anfitrión.
4. **Live Migration:** Proceso técnico mediante el cual se traslada una máquina virtual en pleno funcionamiento de un servidor físico a otro a través de la red de datos, con un tiempo de interrupción nulo o imperceptible para los usuarios.
5. **Hypervisor Escape:** Tipo de vulnerabilidad de seguridad crítica en la cual un código de software malicioso ejecutado dentro de una máquina virtual logra romper el aislamiento lógico y ejecutar comandos directamente en el sistema operativo anfitrión.

Ponte a Prueba

Selecciona la opción correcta para cada una de las siguientes interrogantes técnicas:

1. ¿Qué tipo de hipervisor se instala directamente sobre los componentes de hardware físico de la computadora, sin depender de un sistema operativo base preinstalado?



1. A) Hipervisor de Tipo 2.
 2. B) Hipervisor de Tipo 1 (Bare-Metal).
 3. C) Emulador de Arquitectura Estándar.
-
2. Si ejecutas una máquina virtual con sistema operativo Linux de arquitectura de 64 bits dentro de una computadora con procesador físico AMD Ryzen de 64 bits, ¿qué tecnología estás aplicando?
-
1. A) Emulación Completa de Software.
 2. B) Virtualización de Arquitectura Nativa.
 3. C) Microservicios de Contenedor Docker.
-
3. ¿Cuál es el componente de almacenamiento mínimo recomendado para configurar de forma fluida laboratorios informáticos con múltiples máquinas virtuales simultáneas?
-
1. A) Disco Duro Mecánico (HDD) conectado por bus IDE.
 2. B) Unidad de Estado Sólido (SSD) o NVMe de alta velocidad.
 3. C) Memoria Flash USB externa con formato FAT32.

Respuestas correctas de autoevaluación técnica: 1=B, 2=B, 3=B.



VALORACIÓN



REFLEXIÓN DE IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

El uso estratégico de la tecnología de virtualización por parte de un Técnico en Sistemas Informáticos no se reduce únicamente a la optimización de procesos corporativos; conlleva un impacto profundo en la sociedad contemporánea y en el cuidado medioambiental de nuestras regiones.



Reducción del Impacto Ecológico y la Basura Electrónica (E-Waste)

A nivel mundial, y específicamente en el departamento de Santa Cruz, la acumulación irracional de chatarra electrónica representa un grave peligro de contaminación debido a los metales pesados contenidos en las placas madre y componentes internos. Al implementar la virtualización de servidores en instituciones públicas y comerciales del municipio de Pailón, el Técnico extiende activamente la vida útil del equipamiento existente.

En lugar de descartar tres computadoras de generaciones previas para albergar tres servicios de software independientes, la consolidación en un único servidor moderno reduce significativamente la cantidad de dispositivos físicos que terminan en los vertederos municipales. Asimismo, el menor consumo de energía eléctrica derivado de operar un solo hardware físico disminuye de forma directa la huella de carbono asociada a la generación y distribución de energía en la comunidad.

Implicaciones Éticas en la Privacidad y Seguridad de Datos

Desde una perspectiva social y ética, la centralización de datos que facilita la virtualización exige un alto grado de responsabilidad profesional por parte del Técnico. Al alojar múltiples sistemas informáticos pertenecientes a distintas áreas administrativas o clientes independientes dentro de una misma infraestructura física, el Técnico debe aplicar de forma estricta políticas de aislamiento de red y control de accesos lógicos.

Descuidar la seguridad de un hipervisor expone simultáneamente toda la información crítica resguardada de los usuarios, lo que representa una violación directa a los códigos de ética profesional relacionados con la confidencialidad de la información y la privacidad de datos ciudadanos. La virtualización debe ser adoptada como una herramienta para democratizar el acceso informático bajo los más estrictos estándares de protección del usuario.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN CON ORACLE VM VIRTUALBOX

Objetivo General del Reto

El estudiante aplicará los conocimientos teóricos adquiridos para configurar la BIOS de una computadora anfitriona, realizar la instalación profesional del hipervisor de Tipo 2 (VirtualBox) y desplegar de forma óptima una máquina virtual de arquitectura estándar preparada para laboratorios avanzados en el módulo educativo del **CEA Herman Ortiz Camargo** en el **Barrio Saó**.

Recursos Requeridos

1. Computadora Anfitriona con sistema operativo Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
2. Procesador con soporte de virtualización (Intel VT-x o AMD-V).
3. Mínimo 8 GB de Memoria RAM física disponible.
4. Instalador oficial de Oracle VM VirtualBox (Versión 7.X o superior).
5. Archivo de imagen de disco óptico virtualizado (Imagen ISO de prueba ligera, ej. Ubuntu LTS o Windows de evaluación).

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

PASO 1: Habilitación del Soporte de Hardware en la Computadora Anfitriona

1. Apague completamente el equipo de cómputo de laboratorio.
2. Encienda el equipo y presione inmediatamente la tecla de acceso a la BIOS/UEFI de forma repetida (comúnmente la tecla F2 en equipos portátiles o la tecla DELETE en tarjetas madre de computadoras de escritorio).



3. Utilice las flechas del teclado para desplazarse hasta el menú **Advanced, CPU Configuration** o **Chipset**.
4. Ubique el parámetro denominado **Intel Virtualization Technology** (en plataformas Intel) o **SVM Mode** (en plataformas AMD).
5. Presione la tecla Enter, seleccione la opción **Enabled** y confirme el cambio.
6. Diríjase a la sección de salida, seleccione **Save Changes and Reset** (o presione la tecla F10) para reiniciar el sistema operativo principal de forma nativa.

PASO 2: Instalación del Hipervisor en el Sistema Anfitrión

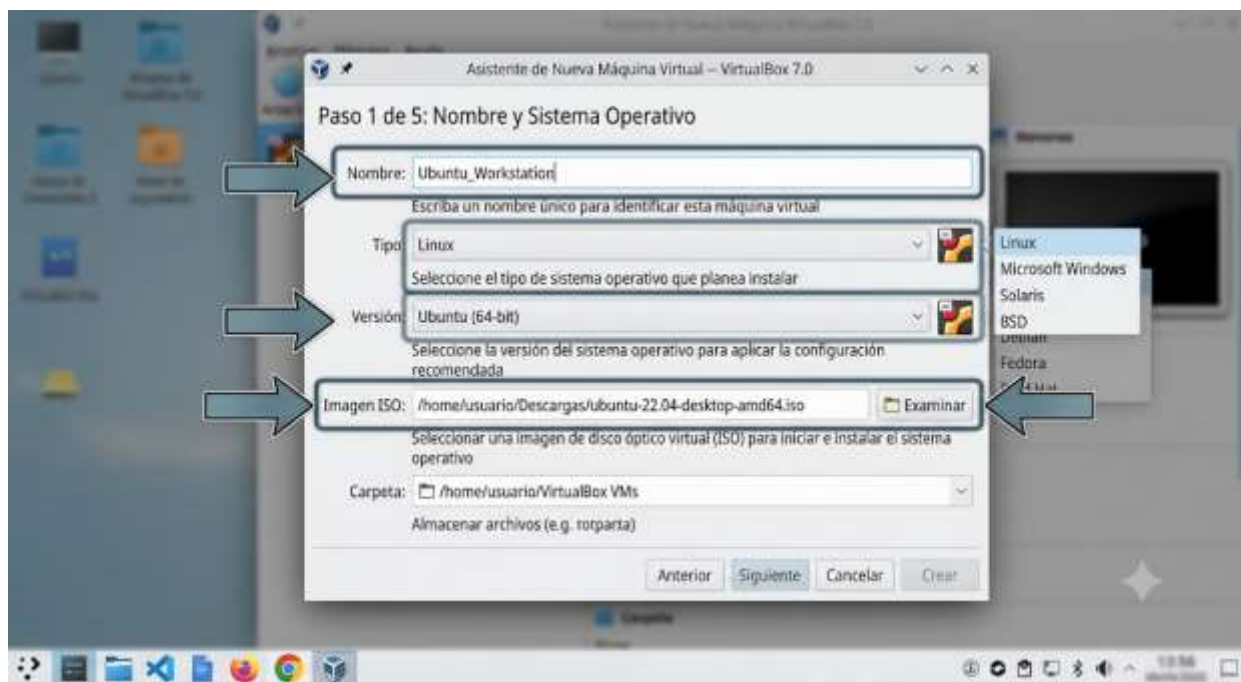
1. Inicie sesión en Windows, localice el instalador descargado de VirtualBox (ej. VirtualBox-7.0.X-Win.exe).
2. Haga clic derecho sobre el archivo ejecutable y seleccione la opción **Ejecutar como Administrador**.
3. En la ventana de bienvenida del asistente de instalación, haga clic en el botón *Next*.
4. Deje las características de instalación por defecto (Custom Setup) y la ruta predeterminada en los discos de estado sólido (C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\). Haga clic en *Next*.
5. El instalador presentará una ventana de advertencia técnica sobre la desconexión temporal de interfaces de red locales (*Network Interfaces Warning*). Esto ocurre debido a que VirtualBox instalará un controlador de puente de red lógico. Haga clic en *Yes* para proceder.
6. Haga clic en el botón *Install* para iniciar la copia de archivos binarios al disco duro del sistema.
7. Al finalizar la instalación de componentes, mantenga marcada la casilla para iniciar la aplicación y presione el botón *Finish*.

PASO 3: Creación Guiada de la Estructura de la Máquina Virtual

1. En la interfaz gráfica de usuario principal de VirtualBox, haga clic en el botón **Nueva** (icono de una estrella azul en el panel superior de herramientas).



2. Se desplegará la ventana del asistente técnico de creación. Configure detalladamente los siguientes parámetros obligatorios:
 1. **Nombre:** Asigne una nomenclatura estandarizada de laboratorio: LAB-SISTEMAS-PAILON.
 2. **Carpeta:** Seleccione una ruta dentro de la unidad de estado sólido rápido para evitar latencias (ej. C:\VirtualBox_VMs\).
 3. **Imagen ISO:** Deje esta opción vacía por el momento si desea realizar una configuración de hardware puro o seleccione la ruta del archivo ISO descargado para las pruebas informáticas.
 4. **Tipo:** Seleccione el sistema correspondiente (ejemplo: Linux o Microsoft Windows).
 5. **Versión:** Seleccione de forma precisa la arquitectura nativa del sistema a virtualizar (ejemplo: Ubuntu (64-bit) o Windows 10 (64-bit)).
3. Haga clic en el botón *Next*.



PASO 4: Asignación Estratégica de Recursos de Hardware Lógico

En esta ventana crítica de configuración, el estudiante debe operar bajo la regla técnica de balanceo de carga para evitar colapsar la computadora del laboratorio del **Barrio Saó**:



1. **Memoria Base (RAM):** Ajuste el control deslizante dentro de los límites seguros marcados en color verde. Si su computadora física cuenta con 8 GB de RAM, asigne exactamente 2048 MB (2 GB) o máximo 4096 MB (4 GB) a la máquina virtual, asegurando dejar suficiente memoria libre para el correcto funcionamiento del Windows anfitrión.
2. **Procesadores (CPUs):** Si su procesador físico posee 4 núcleos reales, desplace el marcador para asignar un máximo de 1 o 2 CPUs virtuales a la máquina invitada. Nunca sobrepase la zona verde del indicador para evitar el congelamiento de procesos físicos en el laboratorio.
3. Haga clic en el botón *Next*.

PASO 5: Configuración del Almacenamiento Virtualizado

1. Seleccione la opción de verificación denominada **Crear un disco duro virtual ahora**.
2. **Tamaño del disco duro virtual:** Defina un tamaño adecuado para la práctica técnica (ejemplo: 25 GB o 40 GB).
3. Asegúrese de que la casilla de verificación *Preasignar tamaño completo* se encuentre **desmarcada**. Esto permite que el archivo de disco virtual sea de tipo **Dinámicamente Asignado**, lo que significa que el archivo en el disco real irá creciendo gradualmente en megabytes a medida que el estudiante guarde información dentro de la máquina virtual, evitando saturar inmediatamente la unidad de estado sólido del CEA.
4. Haga clic en *Next* para visualizar el cuadro resumen técnico del entorno lógicamente diseñado y presione el botón **Terminar**.

PASO 6: Operación de Consola Avanzada mediante CLI (Línea de Comandos)

Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes dominar la administración del hipervisor mediante la línea de comandos para automatizar tareas en entornos de servidor. A continuación, se presenta una secuencia detallada de comandos que el estudiante debe ejecutar en la consola de comandos (cmd) para inspeccionar la máquina virtual que acaba de diseñar utilizando la herramienta nativa VBoxManage:



DOS

```
:: Navegar de forma segura al directorio de instalación estándar de VirtualBoxcd "
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
:: Listar de forma detallada todas las máquinas virtuales creadas en este
hipervisor
:: Este comando muestra el nombre del entorno lógicamente diseñado y su
identificador único (UUID).VBoxManage list vms
:: Inspeccionar detalladamente la configuración de hardware de la máquina virtual
recién creada
:: Reemplazar "
LAB-SISTEMAS-PAILON" por el nombre exacto asignado a su entorno
virtualizado.VBoxManage showvminfo "
LAB-SISTEMAS-PAILON"
:: Iniciar la ejecución de la máquina virtual desde la línea de comandos de forma
directaVBoxManage startvm "
LAB-SISTEMAS-PAILON"
```

Cada línea de comandos introducida interactúa directamente con el núcleo del hipervisor de Tipo 2, permitiendo validar que la estructura del sistema informático invitado se encuentra lista para recibir la instalación del sistema operativo final de laboratorio, completando de esta forma el despliegue del reto técnico.

RECURSOS ADICIONALES

RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA PROFUNDIZAR

1. **Manual de Usuario Oficial de Oracle VM VirtualBox (Documentación de Ingeniería):**
 1. *Descripción:* El manual técnico definitivo que describe de forma exhaustiva cada característica avanzada, el uso completo de la API de comandos VBoxManage, configuraciones de redes de área local virtuales complejas y optimización de controladores gráficos. Es el recurso de cabecera indispensable para resolver fallos de configuración en el taller.
 2. *Enlace de acceso recomendado:* <https://www.virtualbox.org/manual/>
2. **Documentación de Virtualización de Microsoft Hyper-V (Microsoft Learn):**
 1. *Descripción:* Guías oficiales y tutoriales paso a paso de nivel profesional desarrollados por Microsoft para comprender a fondo la arquitectura de hipervisores nativos y la



configuración de conmutadores virtuales de red en entornos empresariales basados en Windows de escritorio y Windows Server.

2. *Enlace de acceso recomendado:* <https://learn.microsoft.com/es-es/virtualization/>

3. **Repositorio y Guías de Inicio Rápido de Docker y Contenedores (Docker Docs):**

1. *Descripción:* El portal educativo y de referencia técnica fundamental para comprender la evolución del entorno virtual tradicional hacia los microservicios y contenedores ligeros de software. Es ideal para expandir las capacidades técnicas del estudiante hacia la administración de servidores en la nube modernos.

2. *Enlace de acceso recomendado:* <https://docs.docker.com>